

2013 固体物理期末原题

2013 年 7 月, 固体物理 (胡安、丁海峰) 期末试题。

注: 该页为手写试题照片, 部分字迹较淡; 不确定处已用“【不清晰】”标出。

一、填空题

二、三维 Debye 模型

1. 求态密度 $\rho(\omega)$ 。
2. 求频率为 ω 的振动能量平均值 $U(\omega, T)$ 。
3. 求最概然频率和温度 T 的关系。

三、二维电子气体

二维电子气体满足色散关系

$$E = \alpha k^\mu.$$

1. 求态密度 $N(E)$ 。
2. 求 k_F 、 E_F 与电子浓度 n 的关系。
3. 求平均动能与 E_F 的关系。

四、三维正交晶体的紧束缚近似

三维正交晶体, 用紧束缚近似。晶格常数为 a, b, c , 交叠积分为 J_x, J_y, J_z , s 轨道能量为 E_s 。1. 求 $E(\vec{k})$ 。

2. 求 Γ 点 ($\vec{k} = 0$) 附近的有效质量张量和态密度。
3. Γ 点附近的 s 电子在 z 方向磁场中, 求回旋频率 $\omega_c(E, k_z)$ 。

五、三维电子在磁场中的准经典运动

三维布洛赫电子在磁场中满足方程

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{v} \times \vec{B}.$$

求证电子能量以及沿磁场方向的波矢守恒。